



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



PREVIO N° 03

NOMBRE COMPLETO: Lechuga Castillo Sharenny Ixchel

N° de Cuenta: 319004252

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 04

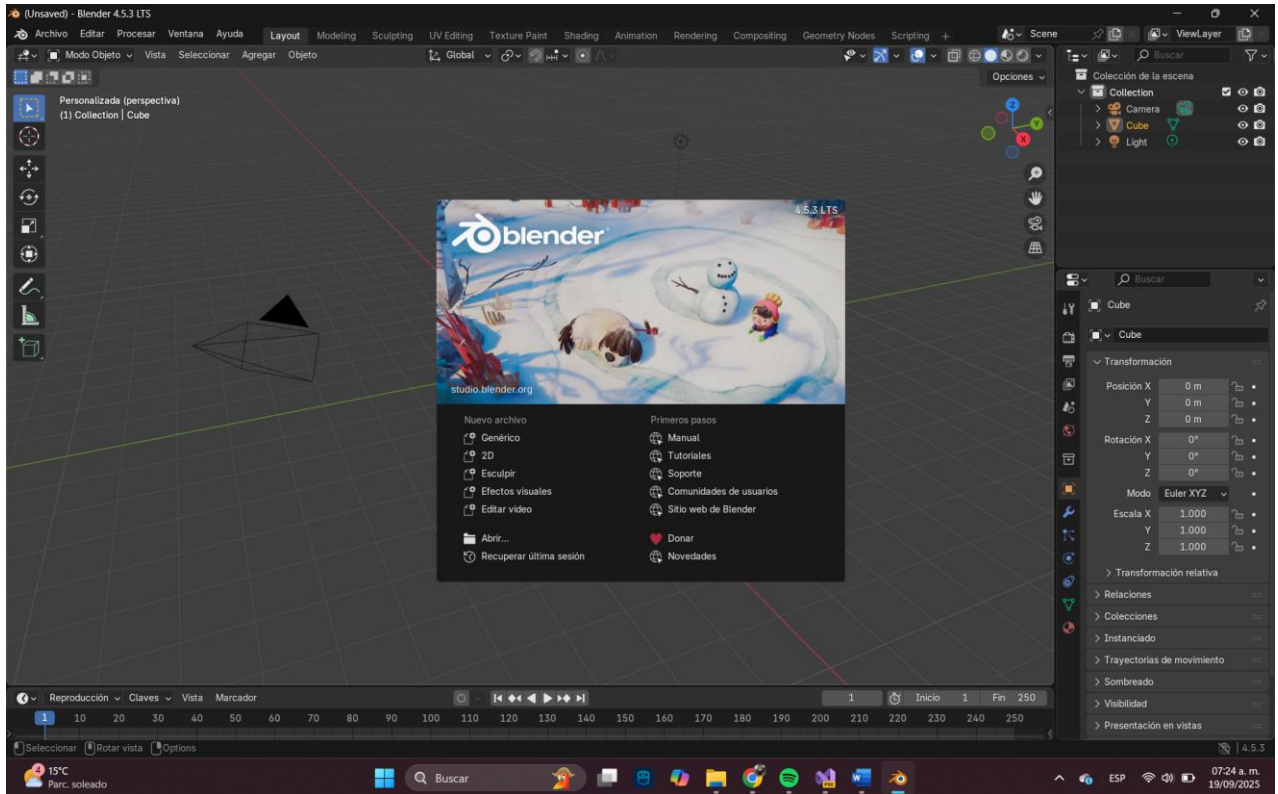
SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 18-09-2025

CALIFICACIÓN: _____

1.- Instalar en su máquina de casa Blender 3.6 o 4.5.3

Adjuntar capturas de pantalla de que instalaron el software y pueden usarlo en su computadora sin problema de Hardware (en el laboratorio está instalada la versión 3.6 y pendiente instalación de versión 4)



PREVIO 3:

Adaptación y carga de modelos

2. ¿Qué información exporta un modelo en formato .obj, un modelo en formato .3ds y un modelo en formato .dae?

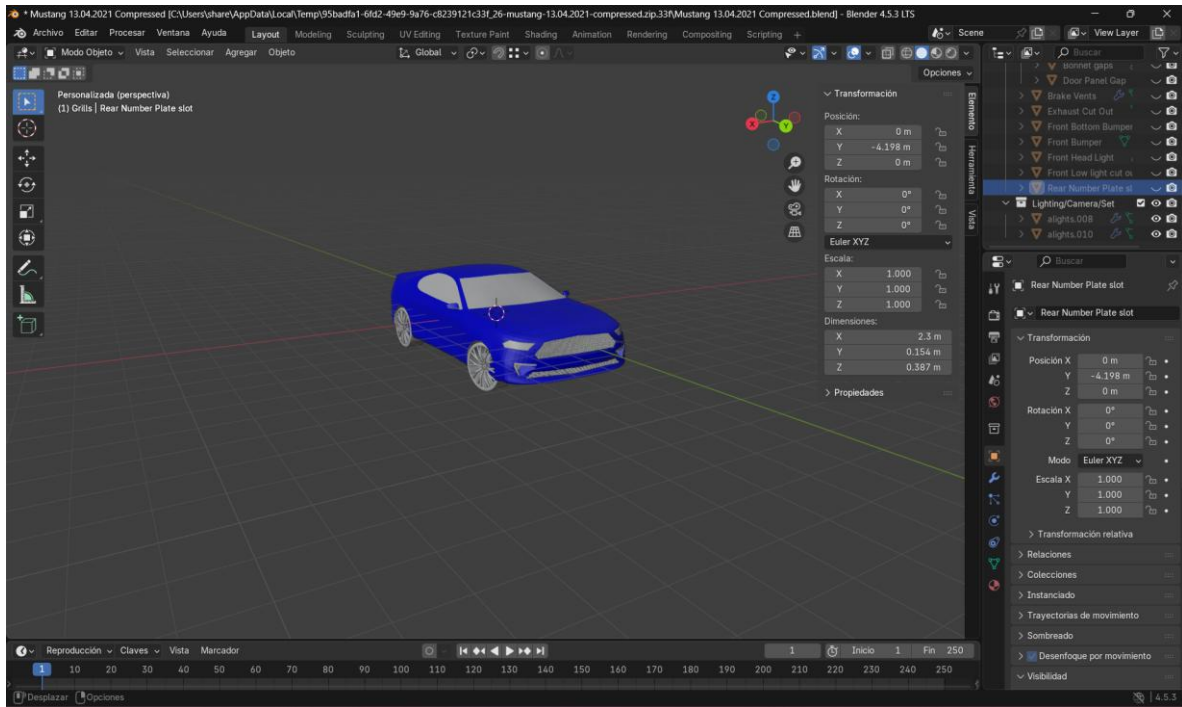
- Formato .obj (Wavefront) exporta la geometría del modelo (vértices, normales, texturas y caras) y materiales básicos mediante un archivo .mtl.
- Formato .3ds (3D Studio) exporta geometría, materiales, jerarquías y animaciones simples de objetos, cámaras y luces.
- Formato .dae (COLLADA) exporta geometría, materiales avanzados, jerarquías, animaciones complejas y físicas.

3. ¿Para qué sirve la librería Assimp qué valores recibe la función ReadFile y para qué sirven dichos valores?

La librería Assimp permite importar modelos 3D en distintos formatos y los unifica en una estructura común lista para usar en motores gráficos.

La función ReadFile recibe el nombre del archivo del modelo y un conjunto de flags de procesamiento.

- aiProcess_Triangulate = convierte todo a triángulos
- aiProcess_FlipUVs = corrige texturas
- aiProcess_GenNormals = genera normales faltantes.



- <https://free3d.com/es/modelo-3d/ford-mustang---blender---sports-car-654747.html>

Conclusión:

Comprendí las diferencias entre los formatos obj, 3ds, dae, así como el uso de Assimp para importar modelos de forma más práctica. Fue muy sencillo descargar blender y obtener el modelo que me más pidió.

Bibliografía:

- <https://free3d.com/es/modelo-3d/ford-mustang---blender---sports-car-654747.html>
- Archivos OBJ: usos y aplicaciones en 3D - Adobe Substance 3D. (2025). Adobe.com.
<https://www.adobe.com/mx/products/substance3d/discover/what-are-obj-files.html>
- Importación y exportación de archivos 3DS | SketchUp Help. (2025). Sketchup.com. <https://help.sketchup.com/es/sketchup/importing-and-exporting-3ds-files>

- *Importar y exportar archivos COLLADA | SketchUp Help*. (2025). Sketch-up.com. <https://help.sketchup.com/es/sketchup/importing-and-exporting-collada-files>
- Tutor de programación. (2016, April 24). Open Asset Import Library (ASSIMP). Blogspot.com; Blogger. <https://acodigo.blogspot.com/2016/04/open-asset-import-library-assimp.html>